HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A TV-képcsövekben az elektronokat nyugalomból 17 kV feszültséggel gyorsítják.
Mekkora a felgyorsult elektronok de Broglie-hullámhossza?
(Az elektron tömege $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, töltésének nagysága $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a Planck-állandó $6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s. A megoldásban a relativisztikus hatásoktól tekintsünk el!)

Összesen
10 pont